



Evolução

Biologia — Evolução

A Evolução é o processo de mudanças nas características hereditárias das populações ao longo das gerações. É o princípio unificador da Biologia: todas as formas de vida compartilham um ancestral comum e se diversificaram por processos evolutivos.

A compreensão da evolução é fundamental para a Medicina moderna. Ela explica a resistência bacteriana a antibióticos, a emergência de novas doenças virais, as predisposições genéticas, a resposta imune e as semelhanças anatômicas entre espécies, que permitem o uso de modelos animais em pesquisa biomédica.



1. Teorias Evolutivas

LAMARCKISMO: Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) propôs que os seres vivos evoluíam por herança de características adquiridas. Segundo ele, o uso intenso de um órgão o desenvolveria, e o desuso o atenuaria; essas modificações seriam transmitidas aos descendentes. O exemplo clássico é a girafa: o esticamento do pescoço ao alcançar folhas altas geraria descendentes com pescoço mais longo. Lamarckismo foi refutado pela genética moderna, pois as características adquiridas não alteram o DNA germinativo. No entanto, Lamarck foi pioneiro ao propor que os seres vivos se modificam ao longo do tempo.

DARWINISMO: Charles Darwin (1809-1882) e Alfred Russel Wallace propuseram a seleção natural como mecanismo evolutivo. A obra 'A Origem das Espécies' (1859) fundamentou a biologia evolutiva. Darwin desenvolveu a teoria após a viagem no HMS Beagle, observando os tentilhões das ilhas Galápagos.

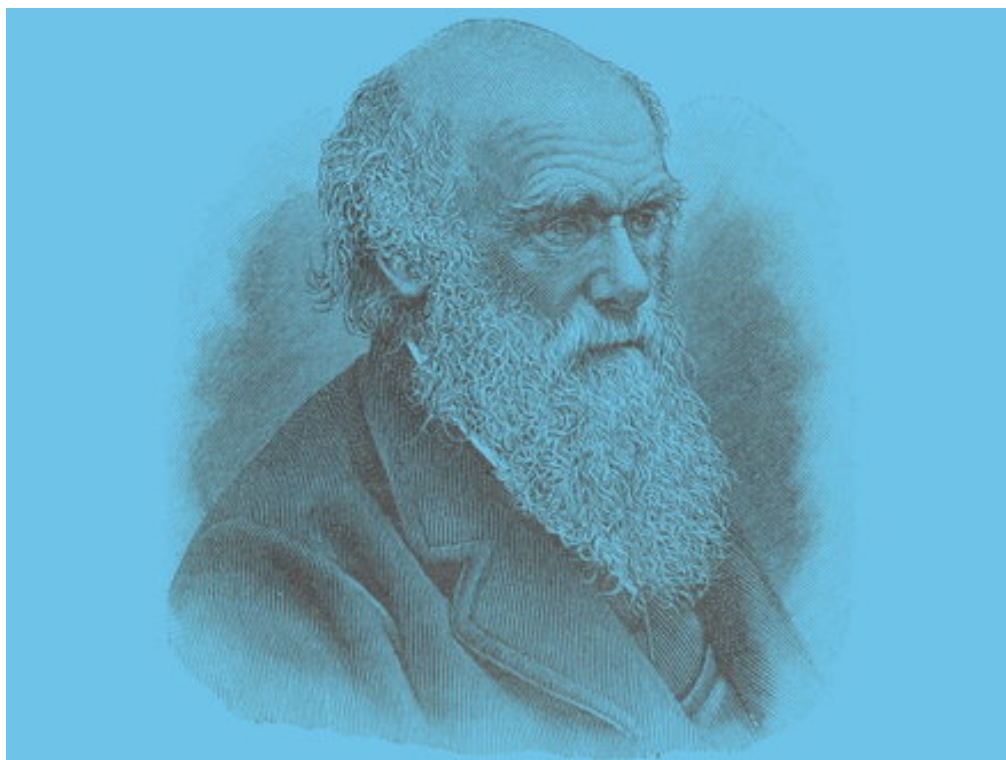
PRINCÍPIOS DO DARWINISMO:

1. Variabilidade: os indivíduos de uma população apresentam diferenças;
2. Hereditariedade: as diferenças são passadas às gerações;
3. Superpopulação: nascem mais indivíduos do que podem sobreviver;
4. Luta pela existência: competição por recursos;
5. Diferencial de sobrevivência e reprodução: os indivíduos mais adaptados deixam mais descendentes.

NEODARWINISMO (Síntese Moderna): união da seleção natural com a genética. A variação vem das mutações; a seleção atua sobre essas variações. Outros mecanismos evolutivos são reconhecidos: deriva genética, fluxo gênico, endogamia, seleção sexual.

Exemplo clínico/prático:

A resistência de bactérias aos antibióticos é evolução em tempo real. Uma população bacteriana apresenta variação: algumas células têm mutações que conferem resistência. Quando expostas ao antibiótico, as suscetíveis morrem e as resistentes sobrevivem e se reproduzem. Em poucas horas, a população torna-se predominantemente resistente. Por isso, o uso indevido de antibióticos acelera a evolução de superbactérias — um problema de saúde pública global.



Darwinismo: seleção natural como mecanismo evolutivo

Imagem: Toda Matéria

2. Seleção Natural e Outros Mecanismos

SELEÇÃO NATURAL: mecanismo em que os indivíduos com características mais vantajosas para o ambiente deixam mais descendentes. Tipos:

- Estabilizadora: favorece os indivíduos intermediários, reduzindo a variação (ex.: peso ao nascer em humanos).
- Direcional: favorece um dos extremos, deslocando a média (ex.: bicos de tentilhões durante secas).
- Disruptiva: favorece os dois extremos, aumentando a variação (ex.: caranguejos com grandes ou pequenas conchas, dependendo de predadores).

OUTROS MECANISMOS:

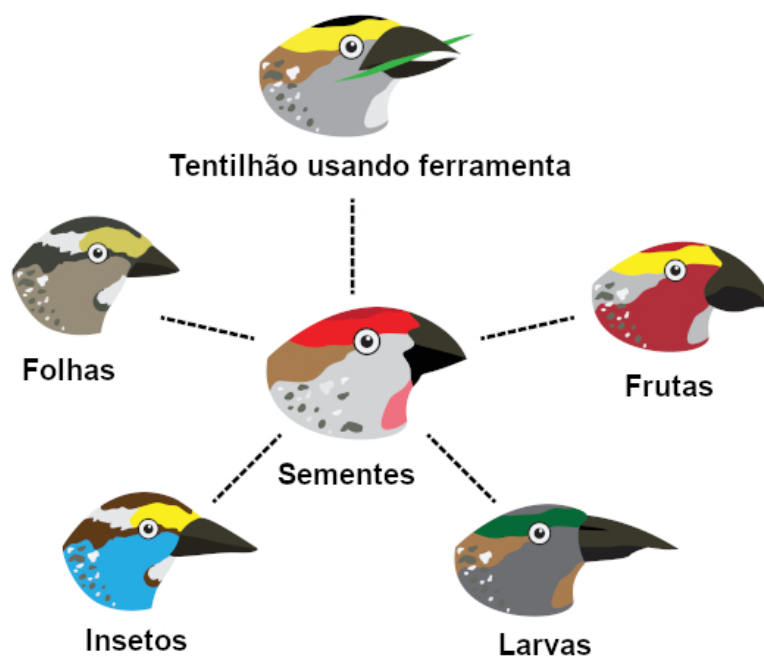
- Deriva genética: mudanças aleatórias nas frequências alélicas, especialmente em populações pequenas. O efeito fundador ocorre quando um grupo pequeno coloniza uma nova área. O efeito gargalo ocorre após redução drástica da população.
- Fluxo gênico: troca de genes entre populações por migração. Aumenta a variabilidade.
- Mutação: origem da variabilidade genética. Todas as outras variações derivam dela.
- Endogamia: reprodução entre parentes. Aumenta a frequência de homozigotos e pode revelar alelos recessivos deletérios.
- Seleção sexual: escolha de parceiros por características que aumentam o sucesso reprodutivo, mesmo que não aumentem a sobrevivência (cauda de pavão, canto de pássaros).

EQUILÍBRIO DE HARDY-WEINBERG: descreve uma população que não está evoluindo.

Condições: população grande, acaso não atua, sem mutação, sem migração, sem seleção, reprodução aleatória. Frequências: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ e $p + q = 1$, onde p e q são frequências dos alelos.

Exemplo clínico/prático:

O famoso estudo dos tentilhões de Galápagos mostrou seleção direcional. Durante secas prolongadas, as ervilhas secas e duras ficam mais comuns. Os tentilhões com bicos maiores e mais fortes conseguem quebrá-las e sobrevivem melhor. Após gerações, a média do tamanho do bico aumenta. Quando chove e as sementes pequenas voltam a abundar, a seleção pode mudar de direção. Isso mostra que a seleção natural não é progressiva, mas responde ao ambiente.



Tentilhões de Galápagos: exemplo clássico de seleção natural

Imagem: Brasil Escola

3. Especiação

Especiação é o processo pelo qual uma espécie dá origem a novas espécies. Requer isolamento reprodutivo: as populações deixam de trocar genes e acumulam diferenças.

MECANISMOS DE ISOLAMENTO:

- Pré-zigóticos: ocorrem antes da fecundação. Ecológicos (hábitats diferentes), temporais (épocas diferentes de reprodução), comportamentais (cantos/rituais diferentes), mecânicos (incompatibilidade de órgãos), gaméticos (espermatozoides não fertilizam óvulos).
- Pós-zigóticos: ocorrem após a fecundação. Hibridismo invável (zigoto morre), hibridismo estéril (mula, híbrido estéril), degradação (descendentes menos adaptados).

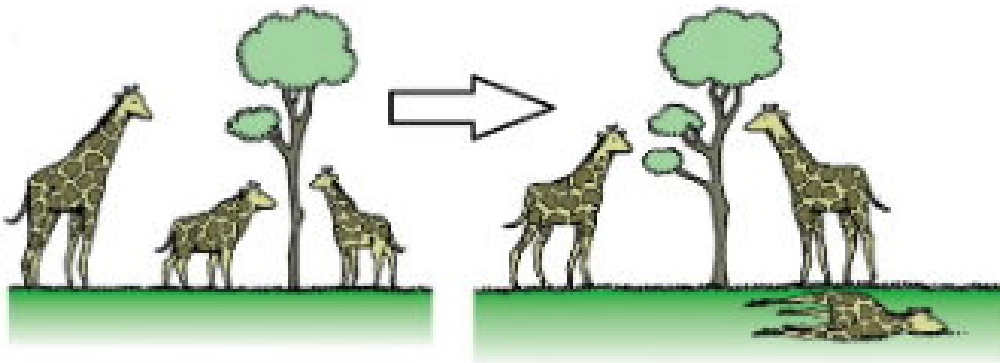
TIPOS DE ESPECIAÇÃO:

- Alopátrica: separação por barreira geográfica (rios, montanhas, oceanos). É a forma mais comum.
- Simpátrica: sem barreira geográfica; pode ocorrer por poliploidia (comum em plantas) ou especialização ecológica.
- Parapátrica: populações adjacentes em gradientes ambientais.
- Peripátrica: população periférica isolada (efeito fundador).

CONCEITO BIOLÓGICO DE ESPÉCIE: grupo de populações que se cruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis, e são reprodutivamente isoladas de outros grupos. Outros conceitos: ecológica, filogenética, morfológica.

Exemplo clínico/prático:

As ciclídeos do Lago Vitória, na África, são um exemplo de especiação simpátrica. Cerca de 500 espécies surgiram em poucos milhares de anos, provavelmente por especialização ecológica e escolha sexual. Diferentes espécies têm cores, tamanhos e preferências alimentares distintas. Esse lago demonstra como pequenas populações podem se diversificar rapidamente quando submetidas a pressões ecológicas e reprodutivas.



Mecanismos da evolução: seleção natural, deriva e fluxo gênico

Imagem: Toda Matéria

4. Evidências da Evolução

As evidências da evolução vêm de várias áreas da biologia e da geologia:

FÓSSEIS: restos preservados de organismos antigos. Mostram mudanças ao longo do tempo e transições entre grupos (arqueoptérix — réptil com penas; Tiktaalik — peixe com membros; Australopithecus — homínídeo bípede). A datação é feita pela posição nas camadas (estratigrafia) e métodos radiométricos.

ANATOMIA COMPARADA: homologia (estruturas com mesma origem embrionária, mas funções diferentes — asa de morcego, nadadeira de baleia, braço humano). Analogia (funções semelhantes, origens diferentes — asa de abelha e asa de ave; olho de polvo e olho de

humano). Vestigialidade (órgãos reduzidos — apêndice, dentes do siso, ossos do rabo).

EMBRIOLOGIA COMPARADA: embriões de vertebrados são muito semelhantes nas fases iniciais, indicando ancestral comum. Fendas faríngeas, cauda e notocorda aparecem em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

BIOGEOGRAFIA: distribuição geográfica das espécies. Espécies em ilhas próximas são mais relacionadas entre si do que com espécies de continentes com clima semelhante.

BIOQUÍMICA E GENÉTICA MOLECULAR: DNA e proteínas são semelhantes entre espécies próximas. O citocromo c, uma proteína respiratória, difere em poucos aminoácidos entre humanos e chimpanzés, mas em muitos entre humanos e leveduras. Genomas mostram a árvore evolutiva com precisão.

Exemplo clínico/prático:

O gene FOXP2 está relacionado à linguagem. O gene é quase idêntico em humanos e chimpanzés — apenas 2 aminoácidos diferem. Mutações em FOXP2 causam distúrbios de fala e linguagem em humanos. A comparação genética confirma que humanos e chimpanzés compartilham cerca de 98,7% do DNA. Essa homologia molecular é uma das evidências mais fortes da evolução e do parentesco próximo entre primatas.



Seleção natural: variações hereditárias e adaptação ao ambiente

Imagem: Mundo Educação

5. Evolução Humana

Os humanos pertencem à ordem Primates, família Hominidae. Nossos parentes vivos mais próximos são os chimpanzés e bonobos, com os quais compartilhamos um ancestral comum há



cerca de 6-7 milhões de anos.

TRAJETÓRIA EVOLUTIVA (fósseis principais):

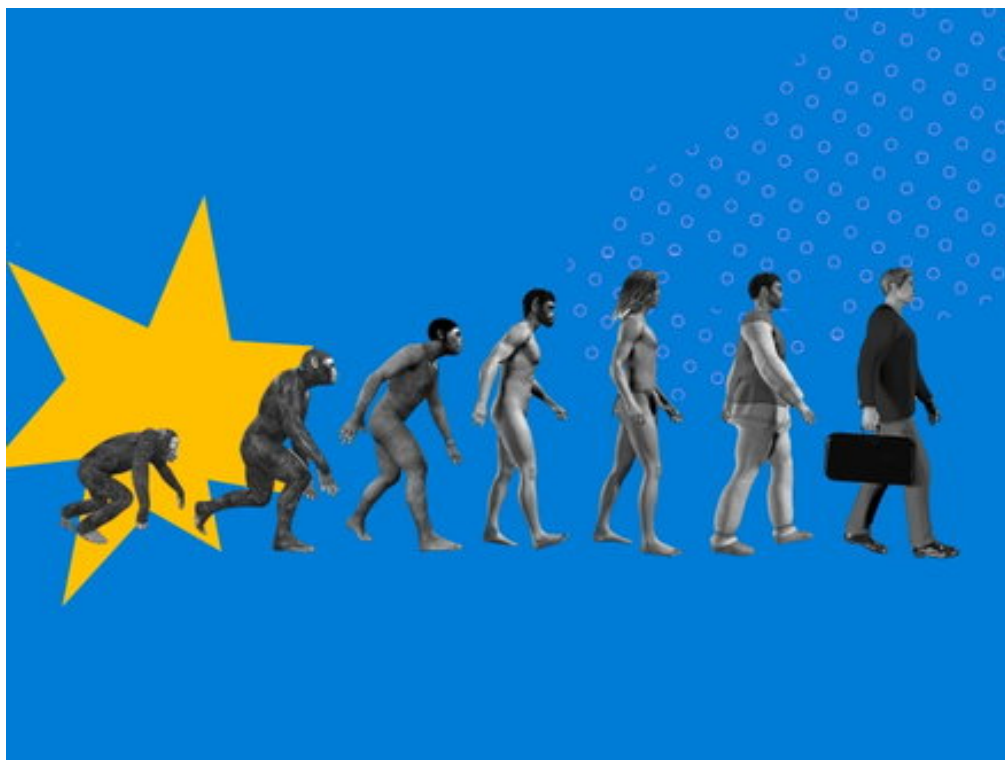
- Sahelanthropus (7 milhões de anos): possível homínídeo bípede.
- Ardipithecus (4,4 milhões): bípede, mas com dedos curvados para escalada.
- Australopithecus (4-2 milhões): bípede completo. A. afarensis ('Lucy') viveu há 3,2 milhões de anos.
- Homo habilis (2,4-1,4 milhões): 'homem hábil'. Usava ferramentas de pedra.
- Homo erectus (1,9 milhões - 100 mil): fogo, ferramentas Avanceadas, migração para fora da África.
- Homo neanderthalensis (400-40 mil): parente próximo, viveu na Europa e Ásia. Extinto. Hibridização com humanos modernos.
- Homo sapiens (300 mil anos - presente): humanos modernos. Origem na África, migração pelo mundo.

CARACTERÍSTICAS HUMANAS: bipedalismo, cérebro grande em relação ao corpo, uso de ferramentas, linguagem simbólica, cultura, fogo, organização social complexa.

SAÍDA DA ÁFRICA: humanos modernos migraram da África há cerca de 60-70 mil anos. Encontraram e hibridizaram com neandertais e denisovanos. Hoje, povos fora da África carregam 1-4% de DNA neandertal.

Exemplo clínico/prático:

A evolução da lactase persistente é um exemplo clássico de evolução recente (últimos 10 mil anos). Na infância, todos produzem lactase para digerir o leite. Em populações de pastores, a seleção natural favoreceu a manutenção da lactase na vida adulta (lactase persistente), porque a capacidade de beber leite oferecia vantagem nutricional. Hoje, cerca de 35% dos humanos adultos são tolerantes à lactose, com maior frequência em populações europeias e de pastores africanos.



Evolução humana: linhagem dos hominídeos e fósseis

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Lamarckismo: herança de características adquiridas — refutado.
- Darwinismo: seleção natural agindo sobre variações hereditárias.
- Neodarwinismo: seleção + genética (mutação, deriva, fluxo gênico, seleção sexual).
- Seleção: estabilizadora, direcional, disruptiva. Hardy-Weinberg: população sem evolução.
- Especiação: requer isolamento reprodutivo (pré ou pós-zigótico). Alopátrica é a mais comum.
- Evidências: fósseis, anatomia comparada (homologia/analogia), embriologia, biogeografia, genética molecular.
- Evolução humana: bípedalismo, cérebro grande, ferramentas, linguagem. Saída da África e hibridização.

Dicas para a Prova

- Darwin propôs seleção natural; Lamarck propôs uso e desuso + herança de características adquiridas.
- Seleção natural NÃO é aleatória: atua sobre variações geradas aleatoriamente pelas mutações.
- Deriva genética é mais forte em populações pequenas (efeito fundador, gargalo).



- Homologia = mesma origem, função diferente. Analogia = mesma função, origem diferente.
- Especiação alopátrica = barreira geográfica. Simpátrica = mesmo ambiente (poliploidia em plantas).
- Humanos e chimpanzés compartilham ~98,7% do DNA. Divergiram há ~6-7 milhões de anos.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que seleção natural faz os seres 'melhorarem' absolutamente: ela favorece o que é adaptado AO AMBIENTE, não a perfeição.
- ☐ Confundir homologia com analogia: homologia = origem comum; analogia = convergência (asa de abelha vs ave).
- ☐ Achar que evolução é sinônimo de progresso: a evolução é mudança nas frequências alélicas, não melhora linear.
- ☐ Esquecer que seleção sexual pode favorecer características desvantajosas para a sobrevivência (cauda do pavão).
- ☐ Achar que os humanos evoluíram dos macacos atuais: humanos e macacos compartilham ancestral comum, mas não somos descendentes dos atuais.
- ☐ Confundir endogamia com seleção natural: endogamia é reprodução entre parentes, não um mecanismo adaptativo de evolução.

Referências

- DARWIN, C. A Origem das Espécies. Tradução: L. D. V. São Paulo: Editora 34, 2009.
- RIDLEY, M. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. 4. ed. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 2013.
- GOULD, S. J. A Diversidade da Vida. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
- STRINGER, C. A Origem dos Humanos Modernos. Lisboa: Fim de Século, 2013.
- SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.